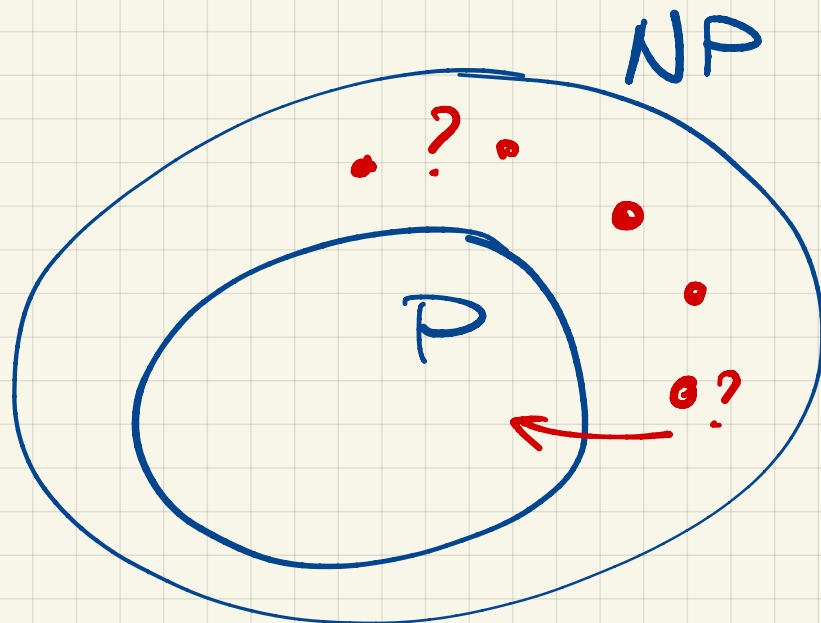



Classificazione dei problemi di decisione

Due classi P , NP

• elenco di problemi che sono in NP e che "al momento" non sono in P



"visione attuale del mondo computazionale"

Uno di questi problemi che è in NP e che "al momento" non è in P è

il cammino / ciclo hamiltoniano!

INPUT : $G = (V, E)$
non orientato

OUTPUT : esiste (risposta
YES/NO (0,1)) un cammino /
ciclo che tocca tutti

e soli i vertici di G una
e una sola volta!

differenza tra ciclo e
cammino è che nel ciclo
il vertice iniziale e finale
del cammino è lo stesso.

Cosa è un cammino nel
grafo $G \Rightarrow$ sequenze

$\langle v_{i1}, v_{i2}, v_{i3} \dots, v_{ik} \rangle$

con $|K| = |V|$ $\bar{e}$ un cammino
 se $\forall j = 1, \dots, K-1,$

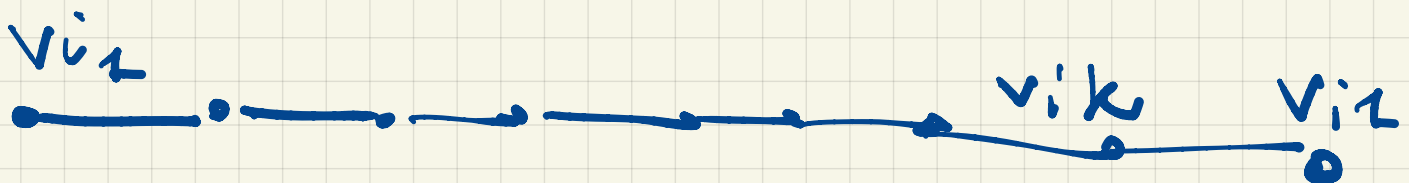
$$(v_{i_j}, v_{i_{j+1}}) \in E$$



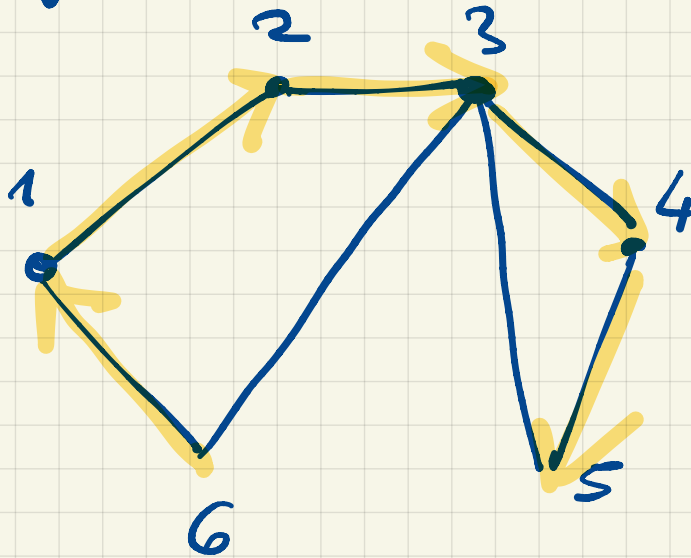
se il cammino $\bar{e}$
 Hamiltoniano -

$v_{i_l} \neq v_{i_h}$ $\forall l, h$
 la stessa vertice
 non $\bar{e}$ ripetuto

se ha un ciclo allora
 ha la sequenza



Esercizio



$\exists$ cammino hamiltoniano?

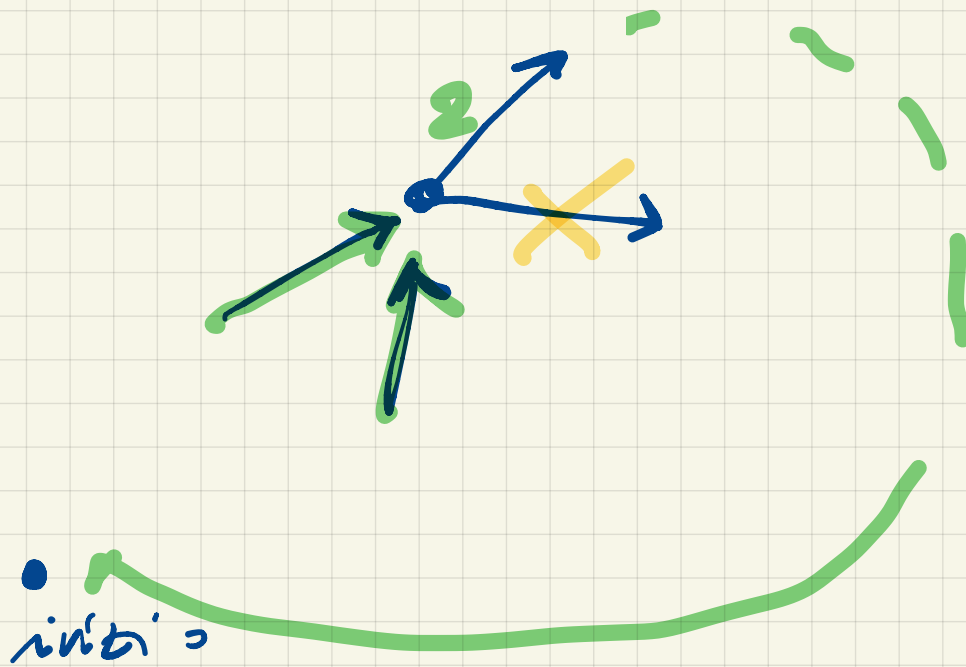
$\langle v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{ik} \rangle \quad |K| = 6$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $\langle 6, 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$

$\exists$ cammino hamiltoniano —

non esiste il ciclo hamiltoniano!

CICLO / CAMMINO di Eulero



INPUT: $G = (V, E)$

non orientato

OUTPUT: (YES/NO) esiste

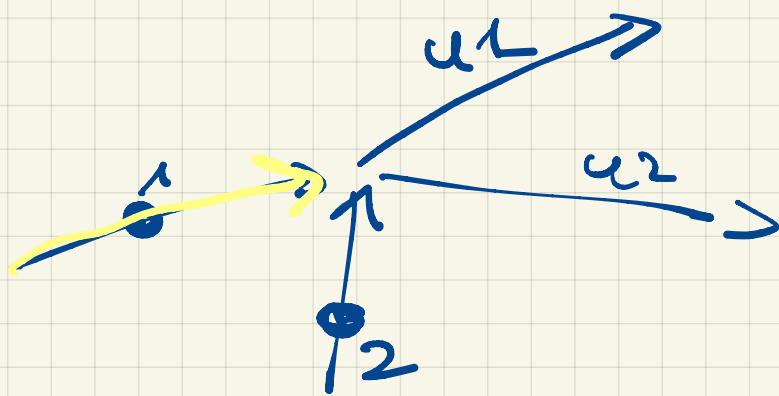
un ciclo che collega tutti
i vertici e passa da

ogni arco una e una
sola volta

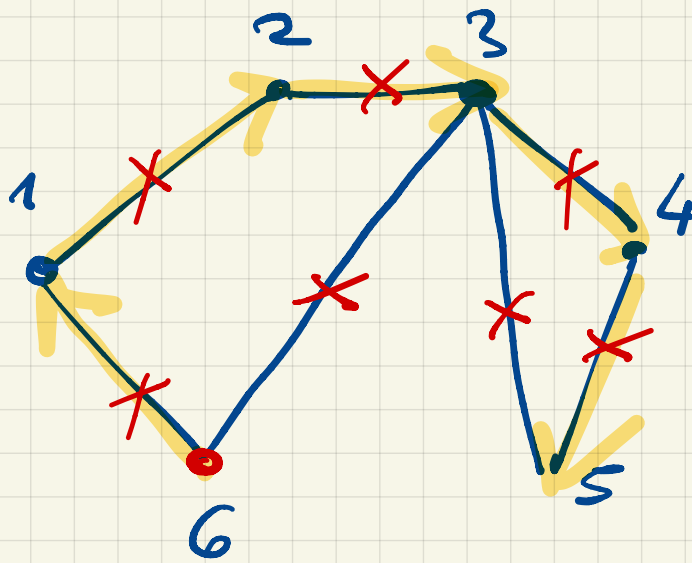
Algoritmo
polinomiale

TEO.

Esiste un ciclo
Euleriano in un graf
 $G = (V, E)$ (connesso) se e
solo se il grado di
ogni nodo del graf è
PARI!



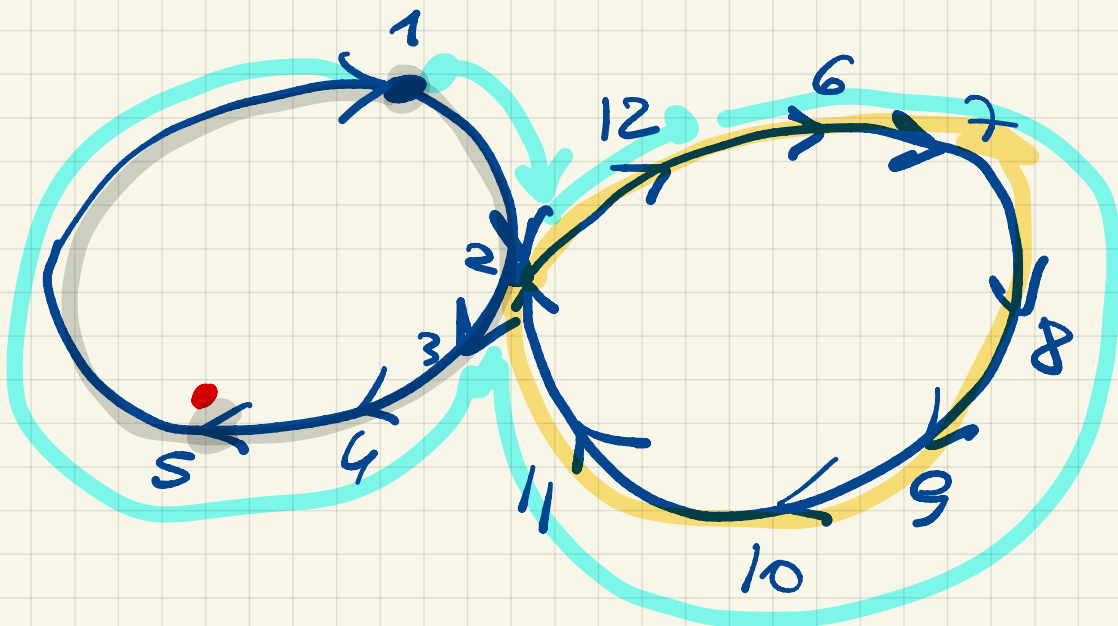
esempio



ciclo di Eulero

$\langle 6, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6 \rangle$

Calcolabile in tempo polinomiale



$\langle 1, 2, 3, 4, 5, 1 \rangle$

$\langle 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \rangle$

$\langle 1, 2, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 1 \rangle$

- VERTEX-COVER non è
"il momento attuale in P"
- CICLO DI EULERO $\in$ in P.

↓ come riuscire a
dimostrare che "il
momento attuale" non
esiste un algoritmo

polinomiale per un certo
problema e ME NO de

$$P = NP!$$

Def. P classe dei
problemi di decisione per
cui esiste un algoritmo
risolutivo in tempo
polinomiale (nell' input)!

Def. NP classe di
problemi per cui esiste
un algoritmo VERIFICAZIONE
che lavora in tempo
polinomiale (nell' input)!

Esempio

$$G = (V, E)$$

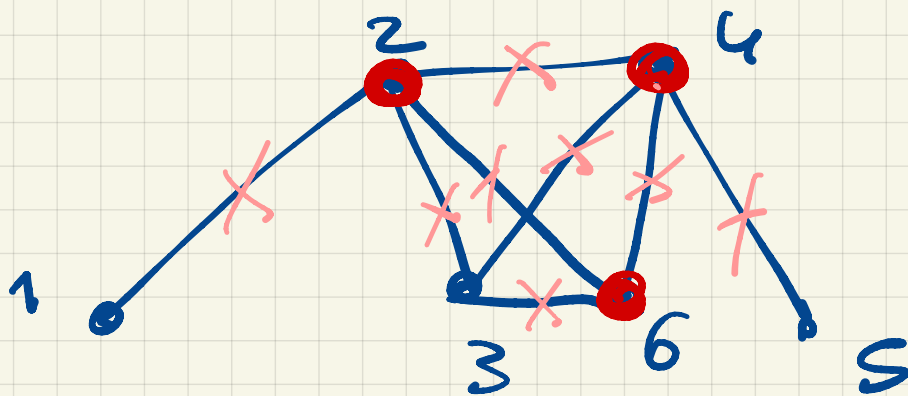
$\bar{e}$ un graf

non orientato
un parametro

e $K = 3$
in INPUT

di VERTEX-COVER di decisione

Se il graf $\bar{e}$



e $T_K = \langle 2, 4, 6 \rangle$ indica a

di T_K è un vertex

-cover per G ?

elencare gli ordi di G e
 $\forall (u, v) \in E$ verificare che
o u oppure $v \in I_k$
(eventualmente entrambi)

N.B. avendo un CERTIFICATO
cioè una soluzione al
VERTEX-COVER di dim k
riesco a VERIFICARE in
tempo polinomiale che quella
è effettivamente una
soluzione!

Def. formale di Algoritmo
verificatore - (per un problema Π)
È un algoritmo A che ha
2 input cioè (x, y) dove

• x è l'istanza (es.
grafo G nel $VERTEX-COVER$)

• y è detto CERTIFICATO
ed è "una stringa" ^{lunghezza} $|y|$
è al più un polinomio
nella lunghezza di x , $|x|$
cioè $|y| \leq |x|^c$

Tale che A RISPONDE 1
su input (x, y) se
il problema Π su x risponde

1 (e A risponde

in tempo polinomiale
nell'input (x, y))
No, polinomiale in $|x|$

NP è la classe dei problemi di decisione per cui esiste un verificatore in tempo polinomiale, cioè $\exists$ A algoritmo tale che su input (x, y) ,

$$A(x, y) = 1 \quad \text{se}$$

il problema su input x
RISPONDE 1 (1, YES!)

Eleno problemi in NP.

- VERTEX - COVER $\in$ NP
- CICLO / CAMMINO hamiltoniano

$\in NP -$

$P \subseteq NP$ perché ogni
problema in P di decisione
è risolvibile in tempo
polinomiale da un algoritmo
 A , per cui $A(x)$ risponde
1 in tempo polinomiale
avendo con CERTIFICATO WOTA!

DIMOSTRIAMO ORA CHE
VERTEX-COVER $\in NP$

dimostrazione

dato in input un grafo $G=(V,E)$
e la costante K e un
CERTIFICATO y che è una
soluzione per il problema
VERTEX-COVER sull'input -

quindi $y = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$
è l'elenco di vertici che
formano la copertura del
grafo.

Algoritmo con input
 $\langle G = (V, E), k, y = \langle v_1, \dots, v_k \rangle \rangle$

$|y| = O(k)$
for each $e \in E$ do
if $e = (u, v)$ and
 $u \in y$ or $v \in y$ then
 $O(E)$
 e è coperto

for each $e \in \bar{E}$ do

$O(E)$ if e non è coperto then
return 0

return 1!

polynomial in
 $|E|$

SAT

satisfiability

soddisfizzabilità

- concetto di formula -

- connettivi logici

$\wedge$, $\vee$, $\neg$ (not $\rightarrow$ negazione)
AND OR

- VARIABILI BOOLEANA

variabile x_i che ha valori
in $\{0, 1\}$

- con le variabili booleane
creo i LETTERALI -

$l_i = x_i$ oppure